Kevin Küster

Zusammenfassung: Rationale Strukturen

# Rationale Strukturen

## Definitionen

### Eigenschaften von Relationen

reflexiv, falls $\forall x \in M \; ((x,x) \in R)$

irreflexiv, falls $\forall x \; M \; ((x,x) \notin R)$

symmetrisch, falls $\forall x,y \in M \; ((x,y) \in R \rightarrow (y,x) \in R)$

asymmetrisch, falls $\forall x,y \in M \; ((x,y) \notin R \vee (y,x) \notin R)$

antisymmetrisch, falls $\forall x,y \in M \; ((x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \rightarrow x = y)$

transitiv, falls $\forall x,y,z \in M \; ((x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \rightarrow (x,z) \in R)$

### Matrixdarstellung

R reflexiv: nur einsen in der Hauptdiagonalen (HD)

R symmetrisch: Matrix ist symmetrisch entlang der HD

## Hüllenbildung / Abschluss

Menge $A \in P(M)$ und Eigenschaft $E$

Das bzgl. $\subseteq$ kleinste Element aus $P(M)$, das Obermenge von $A$ ist und $E$ aufweist:

$A \subseteq B \subseteq M$

$B$ besitzt $E$

Für jede Menge $A \subseteq X \subseteq M$, die $E$ besitzt gilt: $B \subseteq X$

### Reflexiver Abschluss

$R \subseteq M \times M$, Reflexiver Abschluss: $R \cup id_M$

### Irreflexiver Abschluss

Jede Irreflexive Menge ist ein irreflexiver Abschluss

### Transitiver Abschluss

Sei $R \subseteq M \times M$. Der transitive Abschluss ist die kleinste Transitive Menge von R mit:

$R^+ := \bigcap \{S \in P(M \times M) \mid R \subseteq S \text{ ist transitiv}\}$

Bsp: $R = \{(1,2),(2,1),(2,3)\}$

$R^+ = \{(1,2),(2,1),(2,3),(1,3),(1,1)\}$

$\Rightarrow R^+$ ist die bzgl. $\subseteq$ kleinste transitive Obermenge von R

### Reflexiv - Transitiver Abschluss

Sei $R \subseteq M \times M$. Der reflexiv-transitive Abschluss ist die kleinste refexive und transitive Menge von R mit:

$R^* := \bigcap \{S \in P(M \times M) \mid R \subseteq S \text{ ist reflexiv und transitiv}\}$

Bsp: $R^* = \{(1,2),(2,1),(2,3),(1,3),(1,1),(2,2),(3,3)\}$

$\Rightarrow R^*$ ist die bzgl. $\subseteq$ kleinste Obermenge von R, die transitiv und reflexiv ist

## Beziehung / Komposition, $R^n$

Sei $R \subseteq M \times M$;

$R^0 = id_M$

$R^{n+1} = R \circ R^n, \; \forall n \in \mathbb{N}$

Bsp.: $M = \{1,2,3,4\}$, $R = \{(3,1),(3,2),(2,4)\}$

$R^0 = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$

$R^1 = R \circ R^0 = R$

$R^2 = R \circ R^1 = \{(3,4)\}$

$R^3 = R \circ R^2 = \emptyset$, $R^n = \emptyset$, $n \geq 4$

$\Rightarrow R^k \circ R^m = R^{k+m}, \; k,m \in \mathbb{N}$

$R^+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} R^n$, $R^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} R^n$

## Äquivalenzrelationen

Eine Relation $R \subseteq M \times M$ heißt Äquivalenzrelation, wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

Ist $R \subseteq M \times M$ reflexiv und transitiv, ist $R \cap R^{-1}$ Äquivalenzrelation

Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf M.

Zu jedem x ist $[x]_\sim := \{y \in M \mid x \sim y\}$ die Äquivalenzklasse von x bzgl. $\sim$.

Elemente der Äquivalenzklasse heißen Repräsentatoren

Für $[x]_\sim := \{y \in M \mid x \sim y\}$ gilt: $[x]_\sim := \{y \in M \mid (x,y) \in R\}$

Im Rahmen des Kontexts beschreibt x eine Eigenschaft, die für eine bestimmte Menge von y gilt, die dann zu einer Äquivalenzeigenschaft unter [x] zusammengefasst werden.

Bsp.:

1.) $a \equiv b \pmod n$, $n = 3$

Mögliche Fälle: $(a \bmod 3) = 0 / 1 / 2$

$\Rightarrow$ Äquivalenzklassen (Gleicher Rest für a mod n = 3):

$[0] = \{b \in \mathbb{N} \mid b \equiv 0 \pmod 3\} = \{0,3,6,9,12,\dots\}$

$[1] = \{b \in \mathbb{N} \mid b \equiv 1 \pmod 3\} = \{1,4,7,10,13,\dots\}$

$[2] = \{b \in \mathbb{N} \mid b \equiv 2 \pmod 3\} = \{2,5,8,11,14,\dots\}$

Die Äquivalenzgruppe [0] ließe sich ebenfalls definieren mit:

$a \equiv_3 b \Leftrightarrow$ „$3 \mid (a-b)$" „3 teilt $(a-b)$", $a,b \in \mathbb{N}$

2.) $\sim := \{(1,1),(1,3),(2,2),(3,1),(3,3)\}$

$\Rightarrow [1]_\sim = \{1,3\} = [3]_\sim$, $[2]_\sim = \{2\}$

Äquivalenzen: 1. $[x]_\sim = [y]_\sim$

2. $[x]_\sim \cap [y]_\sim = \emptyset$, da $[x]_\sim \cap [y]_\sim = \emptyset$, falls $[x]_\sim \neq [y]_\sim$

3. $x \sim y$

$\Rightarrow$ Elemente aus $[x]_\sim$, $[y]_\sim$ sind äquivalent

## Partition

Eine Partition einer Menge M ist eine Aufteilung von M in mehrere disjunkte, nicht leere Teilmengen ($\mathfrak{M}$), die zusammen die gesamte Menge M abdecken:

$\bigcup \mathfrak{M} = M$ und $\forall A,B \in \mathfrak{M} \; (A \neq B \rightarrow A \cap B = \emptyset)$

In Bezug auf eine Äquivalenzrelation $\sim$ ist $M/\sim$ Partition von M.

$\Rightarrow x \sim y :\Leftrightarrow \exists A \in \mathfrak{M} \; (x \in A \wedge y \in A)$

$\rightarrow$ Äquivalenzrelation auf M mit $M/\sim = \mathfrak{M}$

## Verfeinerung

Seien R,S Äquivalenzrelationen auf M. R ist eine Verfeinerung von S, falls:

$\forall x,y \in M : (x \sim_R y) \Rightarrow (x \sim_S y)$

Aus Äquivalenz unter R folgt Äquivalenz unter S.

In R wird weiter zwischen Elementen aus derselben Äquivalenzklasse in S unterschieden: $\forall x \in M : [x]_R \subseteq [x]_S$

## Ordnungen

Eine Relation $R$ ist

Präordnung : $R$ ist reflexiv, transitiv

(partielle) Ordnung: $R$ ist reflexiv, antisymmetrisch, transitiv

Striktordnung : $R$ ist irreflexiv, transitiv

## Totale Ordnung

1. partielle Ordnung

2. $\forall x,y \in K : x \leq y$ oder $y \leq x$

## Hasse - Diagramme

- Jedes Element der Grundmenge M wird durch einen Knoten dargestellt
- Falls $(x,y) \in R$ mit $x \neq y$ steht $x$ tiefer als $y$
- Knoten auf gleicher Höhe werden nicht verbunden
- Reflexive und transitive Verbindungen werden nicht dargestellt

Bsp.: $\leq$ := „a teilt b", $M := \{1,2,3,6\}$

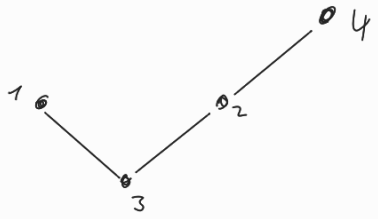
$\leq = \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,6),(2,2),(2,6),(3,3),(3,6)\}$




## Beispiel

| | untere Schranke | Minimale Elemente | kleinstes Element | Infimum |
|---|---|---|---|---|
| $A_1 = \{2,3\}$ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| $A_2 = \{1,2\}$ | 3 | 1, 2 | – | 3 |
| $A_3 = \{1,2,3\}$ | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | obere Schranke | Maximale Elemente | größtes Element | Supremum |
|---|---|---|---|---|
| $A_1 = \{2,3\}$ | 2, 4 | 2 | 2 | 2 |
| $A_2 = \{1,2\}$ | – | 1, 2 | / | / |
| $A_3 = \{1,2,3\}$ | / | 1, 2 | / | / |




## Relation auf Quotientenmenge

Sei $R$ eine Relation auf $M$ und $S := R^* \cap (R^*)^{-1}$

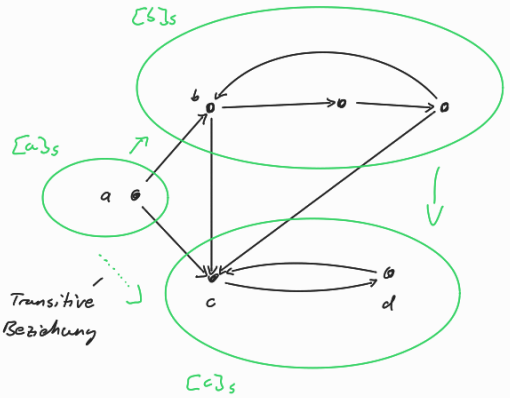
Relation $T$ auf Quotientenmenge:

$[x]_S \; T \; [y]_S \iff (x,y) \in R^*$

$\Rightarrow$ $R$ ist wohldefiniert $\}$ Ordnung auf $M/S$

Repräsentatoren der Klasse $x$ können mit Repräsentanten der Klasse $y$ verglich werden.

Dabei sind alle Vergleiche beliebiger Repräsentanten in $R$ abgedeckt.




$[a]_S = \{a\}$

$[b]_S = [e]_S = [f]_S = \{b,e,f\}$

$[c]_S = [d]_S = \{c,d\}$

Für $T$ Relation:

$[a]_S \; T \; [b]_S$

$\{(a,b),(a,e),(a,f),(b,e),(e,f),(b,f)\} \subseteq R$

$[b]_S \; T \; [c]_S$

Transitivität:

$[a]_S \; T \; [c]_c$

Hasse Diagramm:




Matrix (T-Relation):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$